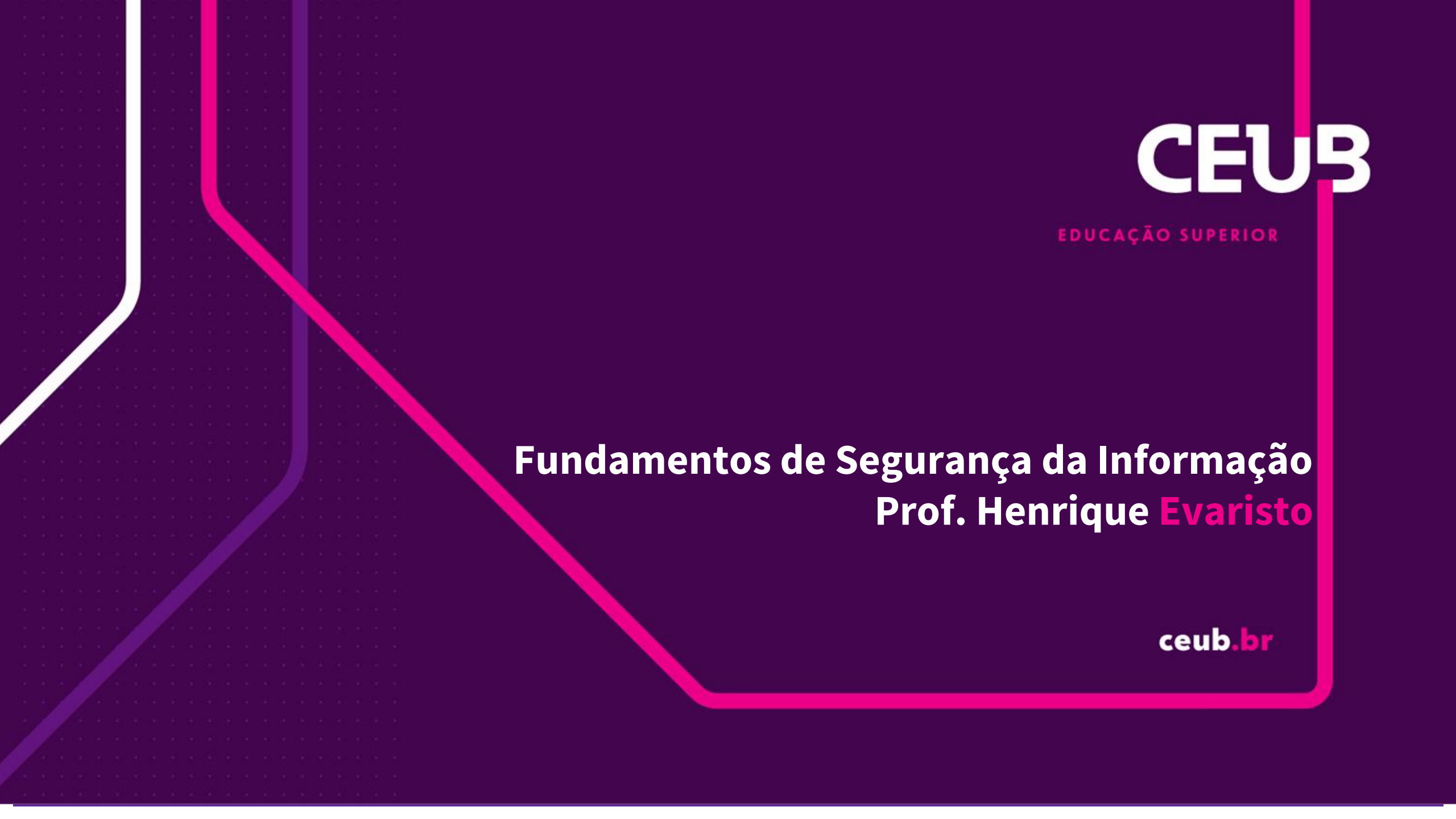




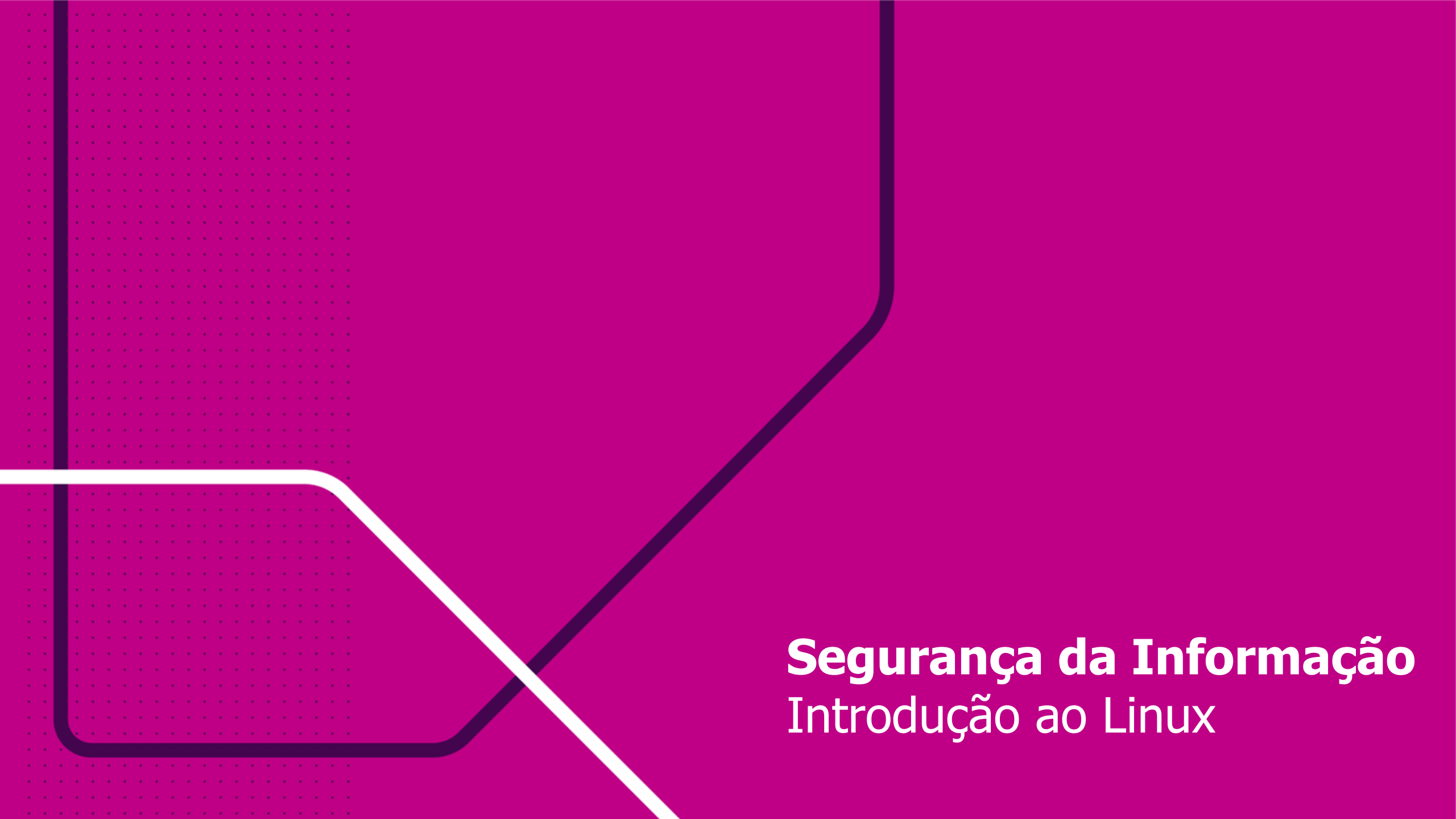
CEUB

EDUCAÇÃO SUPERIOR

Fundamentos de Segurança da Informação

Prof. Henrique **Evaristo**

ceub.br



Segurança da Informação

Introdução ao Linux

Um sistema operacional (SO) é o software fundamental que gerencia todos os recursos de hardware e software de um computador. Ele atua como um intermediário entre o usuário e o hardware do computador, garantindo que os programas possam ser executados e tenham acesso aos recursos necessários, como processador, memória e dispositivos de armazenamento.

Principais funções de um sistema operacional:

- **Gerenciamento de Processos:** Controla a execução de todos os programas e aplicativos.
- **Gerenciamento de Memória:** Aloca e gerencia a memória RAM do sistema entre os processos em execução.
- **Gerenciamento de Arquivos:** Organiza e controla o acesso a arquivos e diretórios nos dispositivos de armazenamento.
- **Gerenciamento de Dispositivos:** Controla todos os dispositivos de hardware conectados ao computador, como teclado, mouse, impressoras e monitores.
- **Interface do Usuário:** Fornece uma **maneira para o usuário interagir com o computador**, seja através de uma interface gráfica (GUI) com janelas e ícones, ou uma linha de comando (CLI).

Sistema Operacional



Microsoft Windows: O sistema operacional mais popular para computadores desktop e laptops em todo o mundo, conhecido por sua interface gráfica e ampla compatibilidade de software e hardware.



Android: O sistema operacional móvel mais utilizado no mundo, desenvolvido pelo Google. É baseado no kernel do Linux e é usado em uma vasta gama de smartphones e tablets de diferentes fabricantes.



Apple macOS: O sistema operacional projetado especificamente para a linha de computadores Mac da Apple. É conhecido por seu design, facilidade de uso e forte ecossistema de software.



Linux: Um sistema operacional de código aberto conhecido por sua estabilidade, segurança e flexibilidade. É a base para muitas distribuições (como Ubuntu e Fedora) e domina o mercado de servidores, supercomputadores e sistemas embarcados.

Sistema Operacional

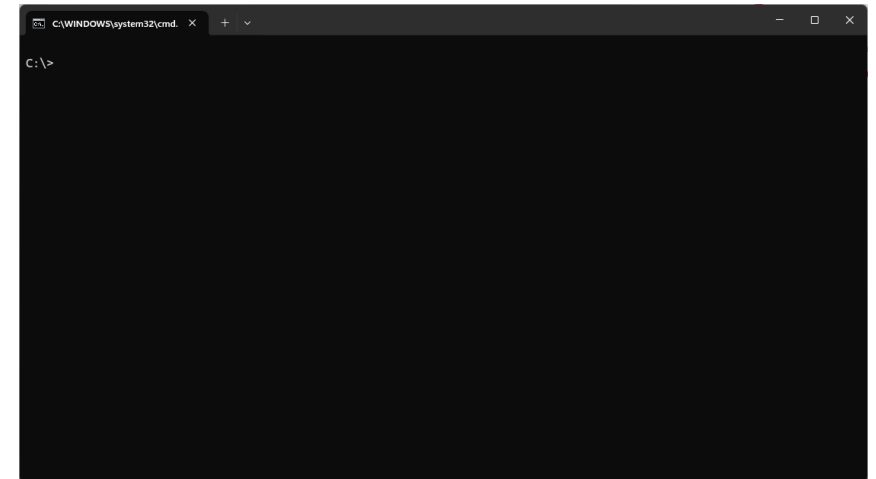
GUI (Graphical User Interface / Interface Gráfica do Usuário)

É uma interface visual que permite aos usuários interagir com o sistema operacional através de elementos gráficos como janelas, ícones, menus e um ponteiro (geralmente controlado por um mouse). É o tipo de interface mais comum em sistemas operacionais para desktops, como Windows e macOS.



CLI (Command-Line Interface / Interface de Linha de Comando)

É uma **interface baseada em texto onde o usuário digita comandos** em um terminal ou console para interagir com o sistema operacional. É a principal forma de interação em servidores e é amplamente utilizada por desenvolvedores e administradores de sistemas.



GUI (Interface Gráfica do Usuário)

Vantagens:

- **Facilidade de Uso:** É intuitiva e fácil de aprender, especialmente para iniciantes, pois as opções são visíveis e podem ser descobertas através da exploração.
- **Visual e Interativa:** O feedback é imediato e visual. Você pode arrastar e soltar arquivos, ver miniaturas de imagens e gerenciar múltiplas tarefas em janelas separadas.
- **Menor Carga Cognitiva:** Não é necessário memorizar comandos complexos; as ações são realizadas clicando em botões e menus.
- **Ideal para Tarefas Gráficas:** É a única interface prática para atividades como design gráfico, edição de vídeo e modelagem 3D.

GUI - Desvantagens

Maior Consumo de Recursos: Requer mais memória RAM, poder de processamento (CPU) e espaço em disco para rodar o ambiente gráfico.

Menos Eficiente para Automação: É difícil ou impossível automatizar tarefas repetitivas. Realizar a mesma ação em 100 arquivos geralmente significa 100 cliques.

Menos Poder e Flexibilidade: O usuário está limitado às funcionalidades que os desenvolvedores decidiram expor através de botões e menus. Operações mais complexas podem não estar disponíveis.

Acesso Remoto Lento: Transmitir uma interface gráfica pela rede consome muito mais banda do que transmitir apenas texto, tornando o acesso remoto mais lento.

CLI (Interface de Linha de Comando)

Vantagens:

- **Poder e Controle Total:** Oferece um controle granular e preciso sobre o sistema operacional. Comandos podem ser combinados (piping) para realizar operações muito complexas de forma concisa.
- **Eficiência e Rapidez (para usuários experientes):** Digitar um único comando pode ser muito mais rápido do que navegar por vários menus e janelas para realizar a mesma tarefa.
- **Automação e Scripts:** É a ferramenta ideal para automatizar tarefas repetitivas. Um simples script pode executar uma série de comandos em milhares de arquivos, economizando horas de trabalho manual.
- **Baixo Consumo de Recursos:** Utiliza uma quantidade mínima de memória e CPU, sendo ideal para servidores (que muitas vezes nem têm monitor) e computadores com hardware limitado.
- **Acesso Remoto Leve:** Funciona perfeitamente em conexões de rede lentas, pois apenas texto é transmitido (via SSH, por exemplo).

CLI (Interface de Linha de Comando)

Desvantagens:

- **Curva de Aprendizagem Elevada:** É intimidante para iniciantes, pois exige a memorização de comandos, suas opções e sintaxe.
- **Menos Intuitiva:** Não há dicas visuais. O usuário precisa saber exatamente qual comando digitar para obter o resultado desejado.
- **Propensa a Erros:** Um simples erro de digitação pode fazer com que o comando falhe ou, em casos piores, execute uma ação destrutiva e indesejada.
- **Inadequada para Tarefas Visuais:** Não é prática para visualizar ou editar imagens, vídeos ou documentos formatados.



O Que é Linux?

Sistema Operacional

O Criador: Nascido em 1991, criado pelo estudante finlandês Linus Torvalds.

A Filosofia: Baseado em Software Livre e no poder da colaboração comunitária.

A Evolução: De um projeto pessoal para o sistema que domina a internet, supercomputadores, celulares (Android) e a computação em nuvem.





As Peças Fundamentais

- **O Kernel:** O cérebro do sistema. É o núcleo que conversa diretamente com o hardware (processador, memória, discos) e gerencia todos os recursos.
- **O Shell (Terminal):** Nossa porta de entrada. É o programa que interpreta nossos comandos e os envia para o Kernel executar. O mais comum é o **Bash**.
- **A Estrutura de Diretórios (FHS):** O "mapa" do sistema. Uma hierarquia de pastas que começa na raiz (/) e organiza todos os arquivos de forma padronizada.

O Linux, em seu sentido estrito, não é o sistema completo que você instala. É o núcleo(kernel), o coração do sistema.



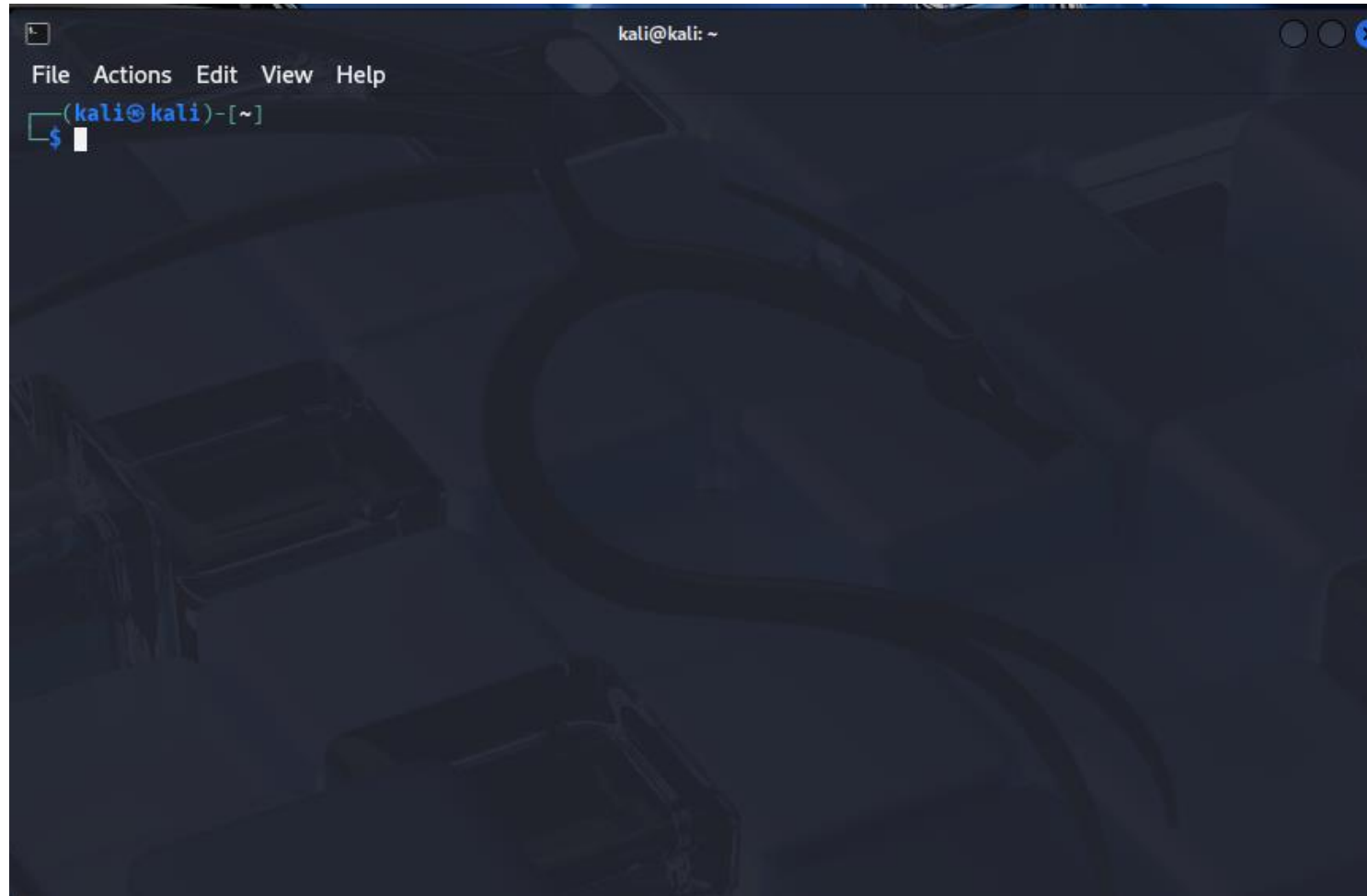
Uma **Distribuição Linux (ou "Distro")** é um pacote completo, montado por uma comunidade ou empresa, que junta o Kernel Linux com todas essas outras peças, criando um sistema operacional pronto para instalar e usar.

- **Ubuntu:** Uma das mais populares para iniciantes. Foco em ser amigável e fácil de usar. É um ótimo ponto de partida.
- **Linux Mint:** Baseado no Ubuntu, busca oferecer uma experiência de desktop mais tradicional e simples, parecida com versões mais antigas do Windows.
- **Fedora:** Focado em inovação. Traz sempre as tecnologias mais recentes do mundo do software livre. É patrocinado pela Red Hat, uma grande empresa do setor.
- **Debian:** É a "distribuição-mãe" de muitas outras, incluindo o Ubuntu. Famosa por sua incrível estabilidade e compromisso com o software 100% livre. É a escolha de muitos servidores.



Linux

O terminal Linux



Comandos para se Localizar e Organizar

Descrição

- **pwd** (Print Working Directory): Onde eu estou agora?
- **ls** (List): O que há nesta pasta? (Use **ls -l** para detalhes).
- **cd** (Change Directory): Como eu vou para outra pasta? (Use **cd ..** para voltar um nível).
- **mkdir** (Make Directory): Como eu crio uma nova pasta?
- **touch**: Como eu crio um arquivo de texto vazio?

Manipulando Arquivos

Comandos para Criar, Mover e Apagar

- **cp** (Copy): Para fazer cópias de arquivos e pastas.
- **mv** (Move): Para mover ou **renomear** arquivos e pastas.
- **rm** (Remove): Para apagar arquivos. **CUIDADO: não há lixeira no terminal!**

Prática 1: Organizando Nosso Primeiro Projeto

Objetivo: Criar uma estrutura de pastas e arquivos para um projeto de faculdade.

Passos (Execução conjunta):

1. **pwd** (Verificar onde estamos)
2. **mkdir projetos_faculdade** (Criar a pasta principal)
3. **cd projetos_faculdade** (Entrar na pasta)
4. **mkdir algoritmos redes banco_de_dados** (Criar pastas das matérias)
5. **ls** (Confirmar a criação)
6. **touch algoritmos/trabalho1.c** (Criar um arquivo de trabalho)
7. **cp algoritmos/trabalho1.txt algoritmos/trabalho1_backup.txt** (Fazer um backup)
8. **mv redes redes_de_computadores** (Renomear uma pasta)
9. **rm algoritmos/trabalho1_backup.txt** (Remover o backup)
10. **ls -R** (Visualizar a estrutura completa)



Lendo e Investigando Arquivos

Comandos para Visualizar Conteúdo

cat (Concatenate): Exibe o conteúdo inteiro de um arquivo. Ideal para arquivos pequenos.

less: Abre arquivos grandes em modo de leitura paginada. Use as setas para navegar e q para sair.

head: Mostra as primeiras 10 linhas de um arquivo.

tail: Mostra as últimas 10 linhas. Perfeito para ver o final de arquivos de log.

echo e **> / >>**: O comando echo "imprime" um texto. Usado com > (redirecionador), ele cria um arquivo com esse texto. Com >>, ele adiciona o texto ao final do arquivo.

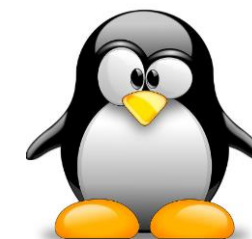


Prática 2: Analisando um Arquivo de Log

Objetivo: Criar e inspecionar um arquivo de log para encontrar uma mensagem de erro.

Passos (Execução conjunta):

1. `cd projetos_faculdade/banco_de_dados` (Navegar para a pasta)
2. `echo "Iniciando conexão..." > log_sistema.txt` (Criar o log)
3. Repetir 10 vezes: `echo "Linha de log normal..." >> log_sistema.txt`
4. `echo "ERRO CRÍTICO: Falha ao acessar a tabela 'clientes'." >> log_sistema.txt`
5. `cat log_sistema.txt` (Ver o arquivo todo)
6. `less log_sistema.txt` (Navegar pelo arquivo. Sair com q)
7. `head -n 3 log_sistema.txt` (Ver o início)
8. `tail -n 2 log_sistema.txt` (Encontrar o erro no final)



Entendendo as Permissões

Descrição: **Todo arquivo tem 3 níveis de permissão para 3 tipos de usuários.**

Tipos de Acesso:

- r (Leitura / **R**ead)
- w (Escrita / **W**rite)
- x (Execução / e**X**ecute)

Camadas de Usuário:

- **Dono** (user)
- **Grupo** (group)
- **Outros** (others)



O Comando chmod

- **Título:** chmod: Alterando as Permissões
- **Descrição:**
 - **Modo Octal (Numérico):** Rápido e prático. Somamos os valores: r=4, w=2, x=1.
 - `chmod 755 meu_script.sh -> Dono pode tudo (7), grupo e outros podem ler e executar (5).` Comum para scripts.
 - `chmod 644 meu_arquivo.txt -> Dono pode ler e escrever (6), outros só podem ler (4).` Comum para arquivos de texto.
 - **Modo Simbólico (Letras):** Mais intuitivo.
 - `chmod u+x arquivo` (Adiciona execução para o Dono)
 - `chmod g-w arquivo` (Remove escrita do Grupo)
 - `chmod o=r arquivo` (Define que Outros podem apenas ler)



Prática 3: Protegendo Nossos Arquivos

Objetivo: Alterar as permissões de arquivos para torná-los privados e executáveis.

Passos (Execução conjunta)

1. `cd ~/projetos_faculdade/algoritmos` (Navegar para a pasta)
2. `ls -l trabalho1.c` (Ver as permissões atuais)
3. `chmod 600 trabalho1.c` (Tornar o arquivo privado: só o dono lê/escreve)
4. `ls -l trabalho1.c` (Confirmar a mudança)
5. `touch meu_script.sh` (Criar um novo arquivo)
6. `chmod 755 meu_script.sh` (Tornar o script executável)
7. `ls -l meu_script.sh` (Verificar o "x" e a mudança de cor)



- **ps** (Processes): Mostra os processos que seu usuário está executando no terminal atual.
- **top**: O "Gerenciador de Tarefas" do Linux. Mostra o uso de CPU e memória em tempo real. (Sair com q).
- **uptime**: Informa há quanto tempo o sistema está ligado e a carga de trabalho média.
- **free -h**: Mostra o uso de memória RAM de forma legível (-h de "human-readable").



Prática 4: Espiando o Sistema

Objetivo: Fazer uma verificação rápida da "saúde" do sistema.

Passos (Execução conjunta):

1. uptime (Verificar tempo de atividade e carga)
2. free -h (Analisar o consumo de memória)
3. ps (Ver nossos próprios processos)
4. top (Observar o sistema em tempo real. Sair com q)



Tarefa Final: Organizando os Arquivos de uma Viagem

- **Cenário:** Você precisa organizar todos os documentos, roteiros e fotos para uma viagem internacional usando apenas o terminal.
- **Instruções:**
 - ✓ Na sua pasta home, crie um diretório `minha_viagem`.
 - ✓ Dentro dele, crie os subdiretórios: `documentos`, `fotos_italia` e `roteiros`.
 - ✓ No diretório `documentos`, crie os arquivos vazios: `passaporte.txt`, `visto.txt` e `seguro_saude.txt`.
 - ✓ No diretório `roteiros`, crie um arquivo `dia1.txt` com o conteúdo "Manhã: Visitar o museu."
 - ✓ Copie `roteiros/dia1.txt` para o diretório `documentos`.
 - ✓ Crie um script chamado `listar_tudo.sh` dentro de `minha_viagem`.
 - ✓ Torne o script `listar_tudo.sh` executável apenas para você (`chmod 700`).
- **Entrega:** Execute o comando `ls -R minha_viagem` e envie uma captura de tela (screenshot) da saída do seu terminal.



Obrigado

Prof. Henrique Evaristo



